LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Nama_Lengkap 2609106068

Kelas B2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

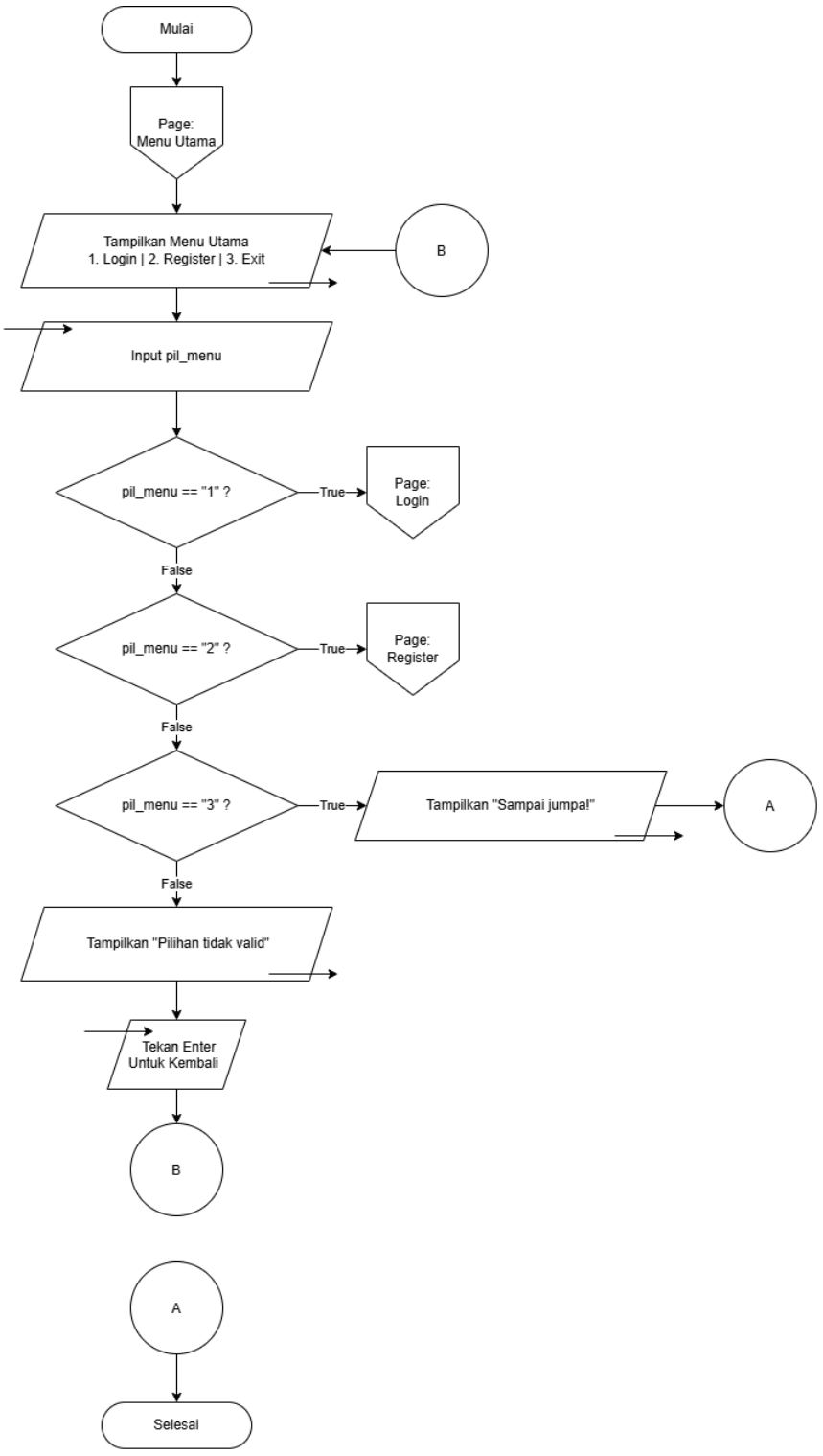
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

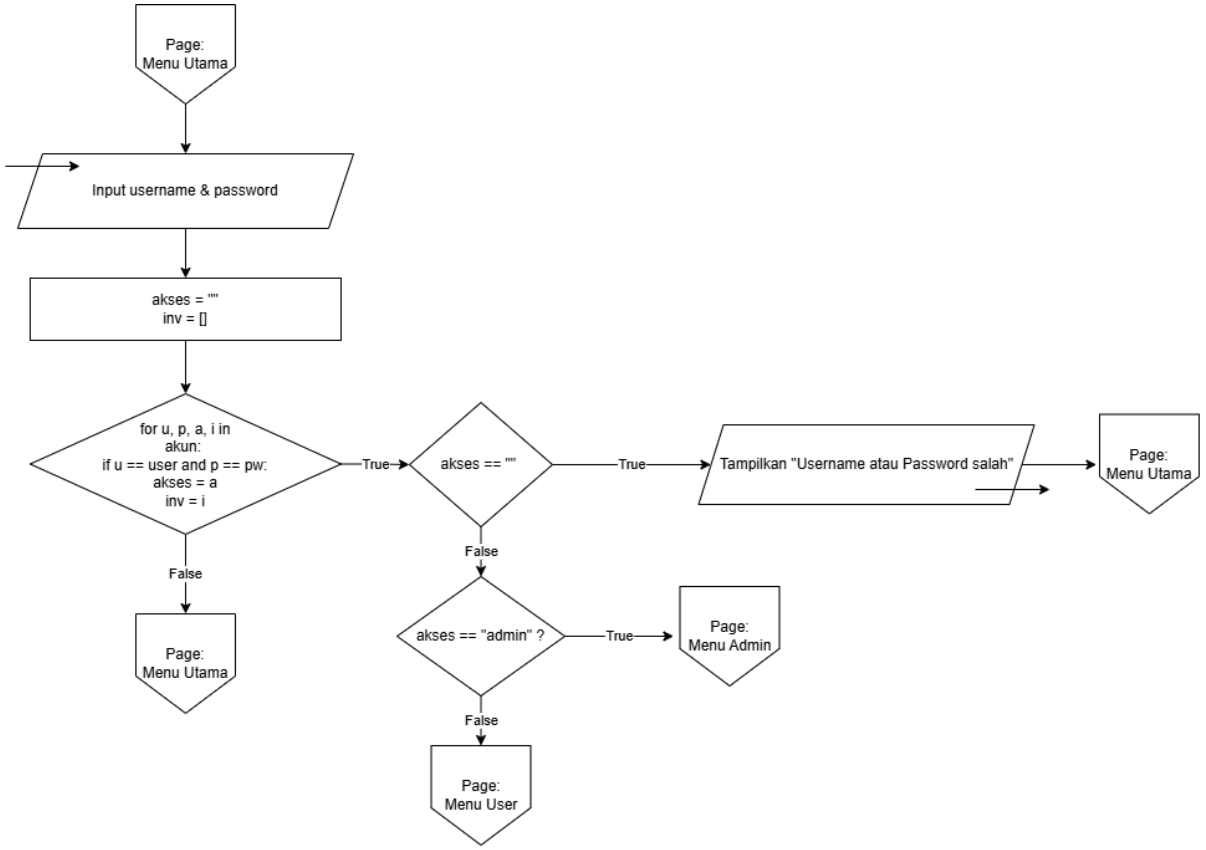
2026

1. Flowchart

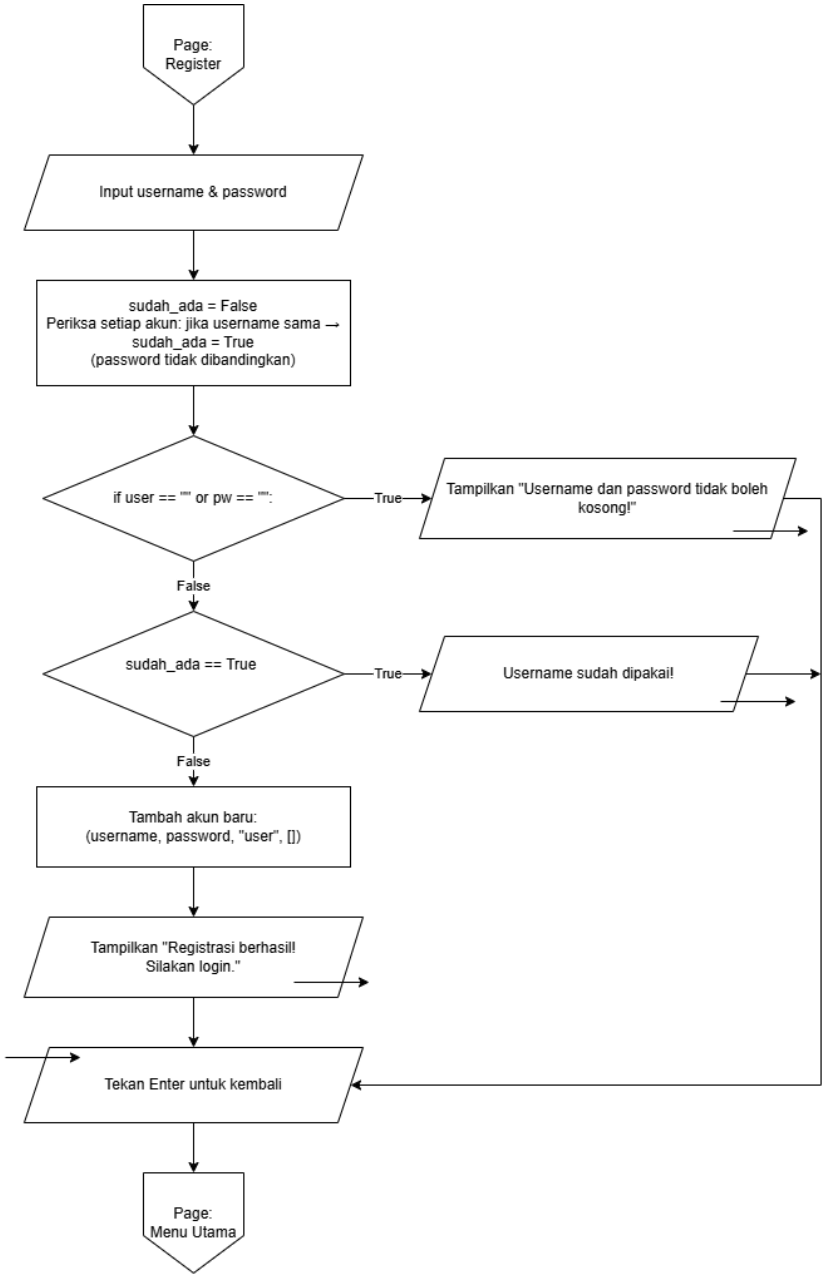
1. Menu Utama



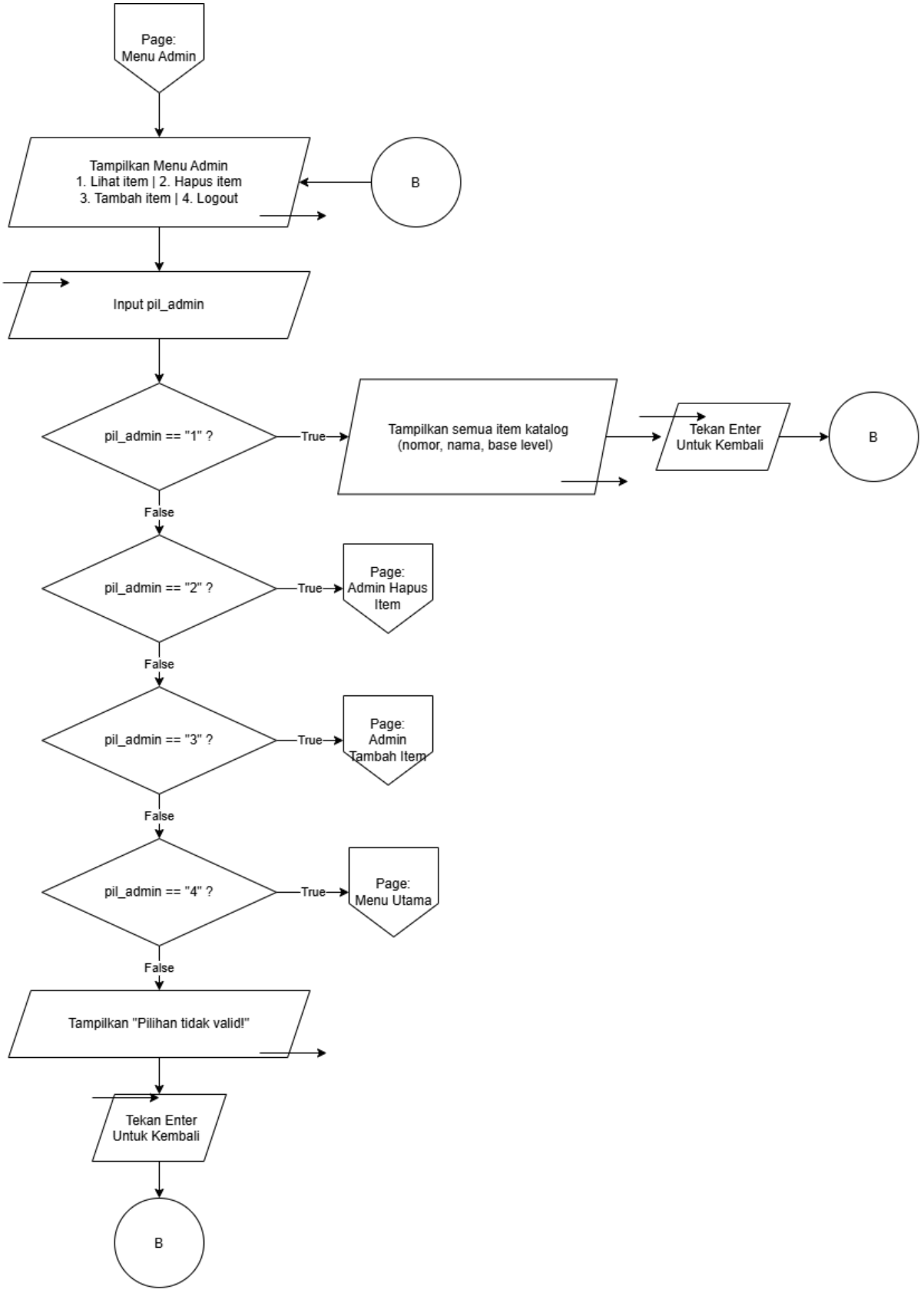
2. Login


Page:
Menu Utama
Input username & password
akses = ""
inv = []
for u, p, a, i in
akun:
if u == user and p == pw:
akses = a
inv = i
True
akses == ""
True
Tampilkan "Username atau Password salah"
Page:
Menu Utama
False
Page:
Menu Utama
False
akses == "admin" ?
True
Page:
Menu Admin
False
Page:
Menu User

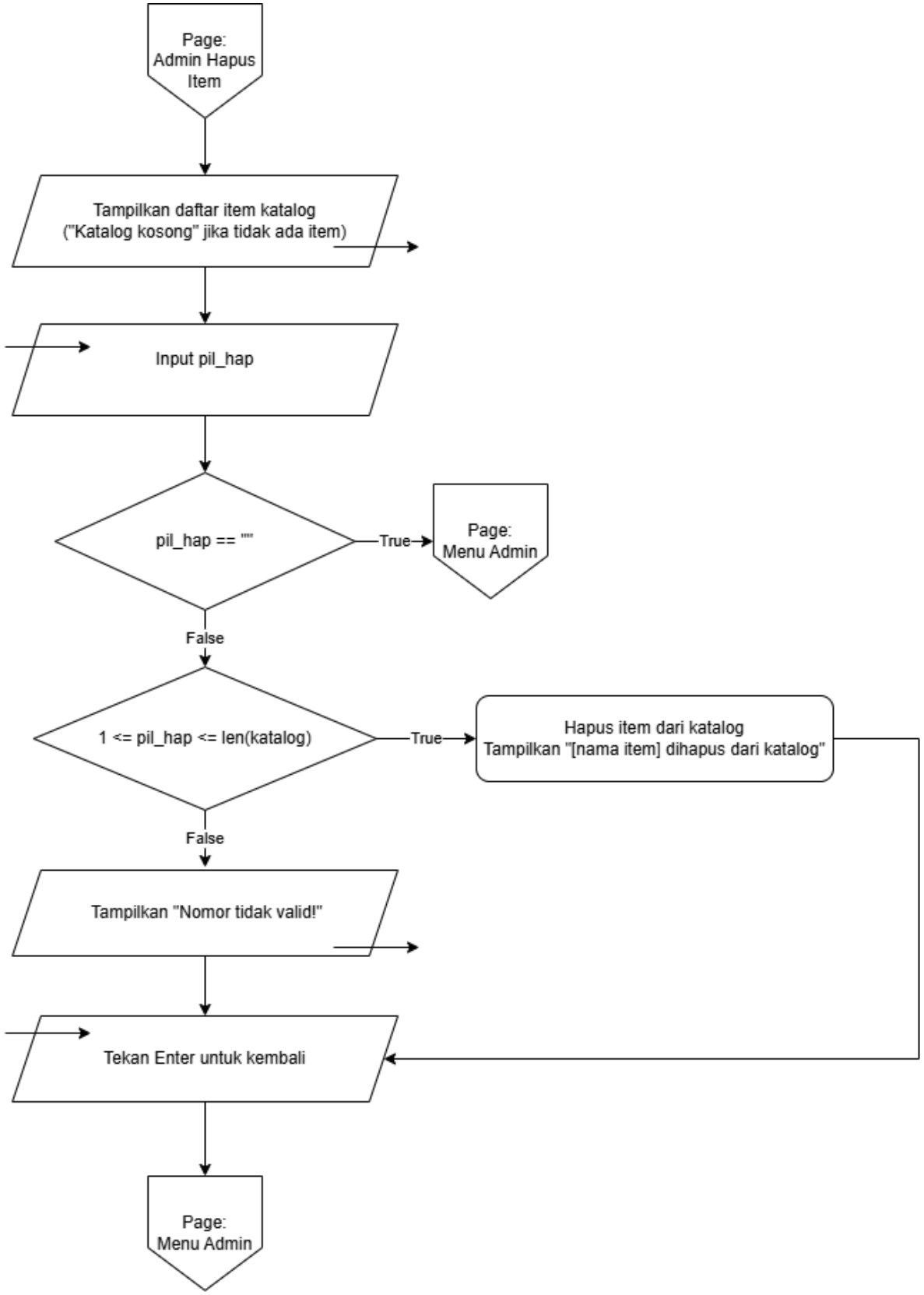
3. Register


Page:
Register
Input username & password
sudah_ada = False
Periksa setiap akun: jika username sama → sudah_ada = True
(password tidak dibandingkan)
if user == "" or pw == "":
True
Tampilkan "Username dan password tidak boleh kosong!"
False
sudah_ada == True
True
Username sudah dipakai!
False
Tambah akun baru:
(username, password, "user", [])
Tampilkan "Registrasi berhasil! Silakan login."
Tekan Enter untuk kembali
Page:
Menu Utama

4. Menu Admin


Page:
Menu Admin
Tampilkan Menu Admin
1. Lihat item | 2. Hapus item
3. Tambah item | 4. Logout
B
Input pil_admin
pil_admin == "1" ?
True
Tampilkan semua item katalog
(nomor, nama, base level)
Tekan Enter
Untuk Kembali
B
False
pil_admin == "2" ?
True
Page:
Admin Hapus
Item
False
pil_admin == "3" ?
True
Page:
Admin
Tambah Item
False
pil_admin == "4" ?
True
Page:
Menu Utama
False
Tampilkan "Pilihan tidak valid!"
Tekan Enter
Untuk Kembali
B

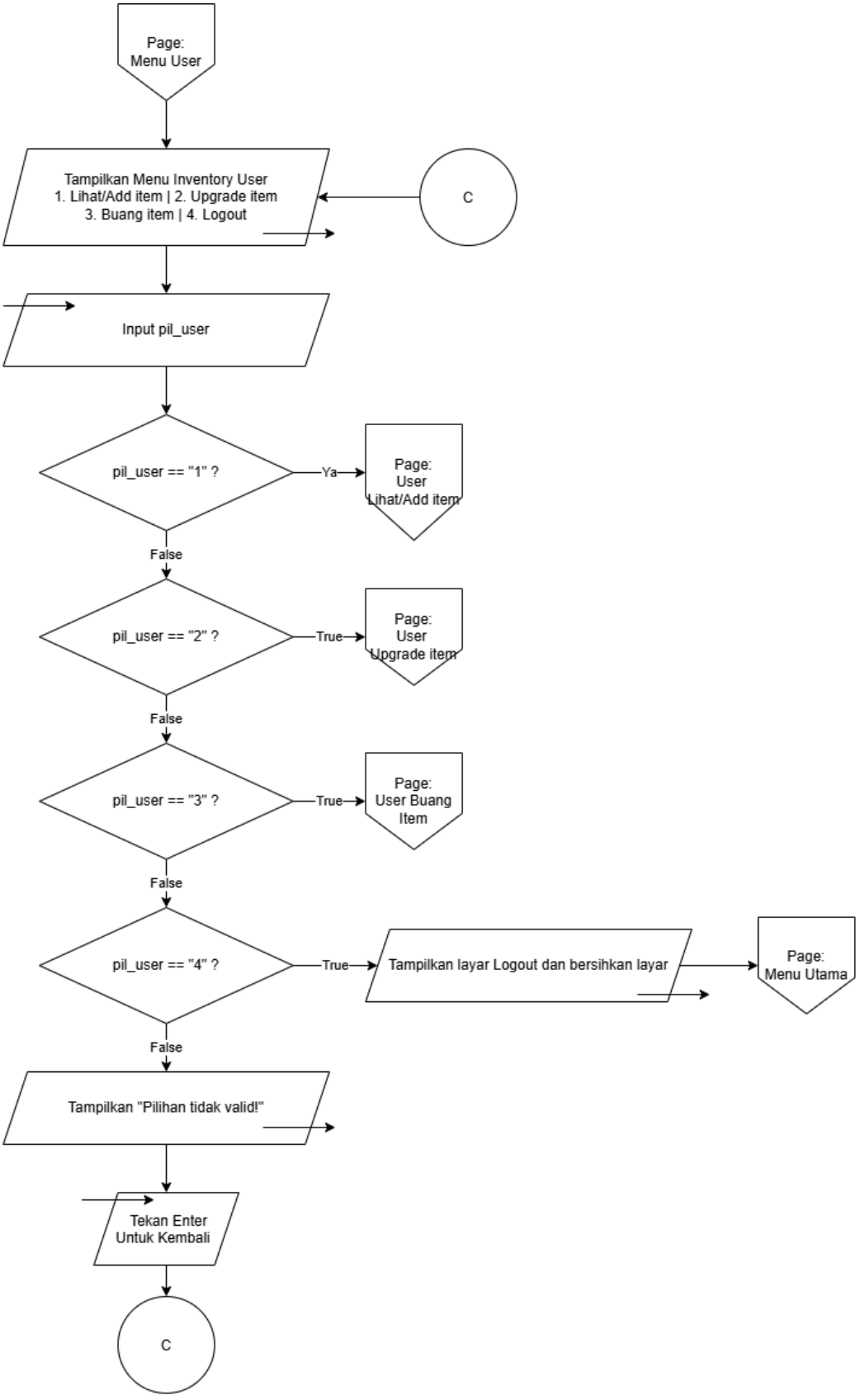
5. Admin Hapus



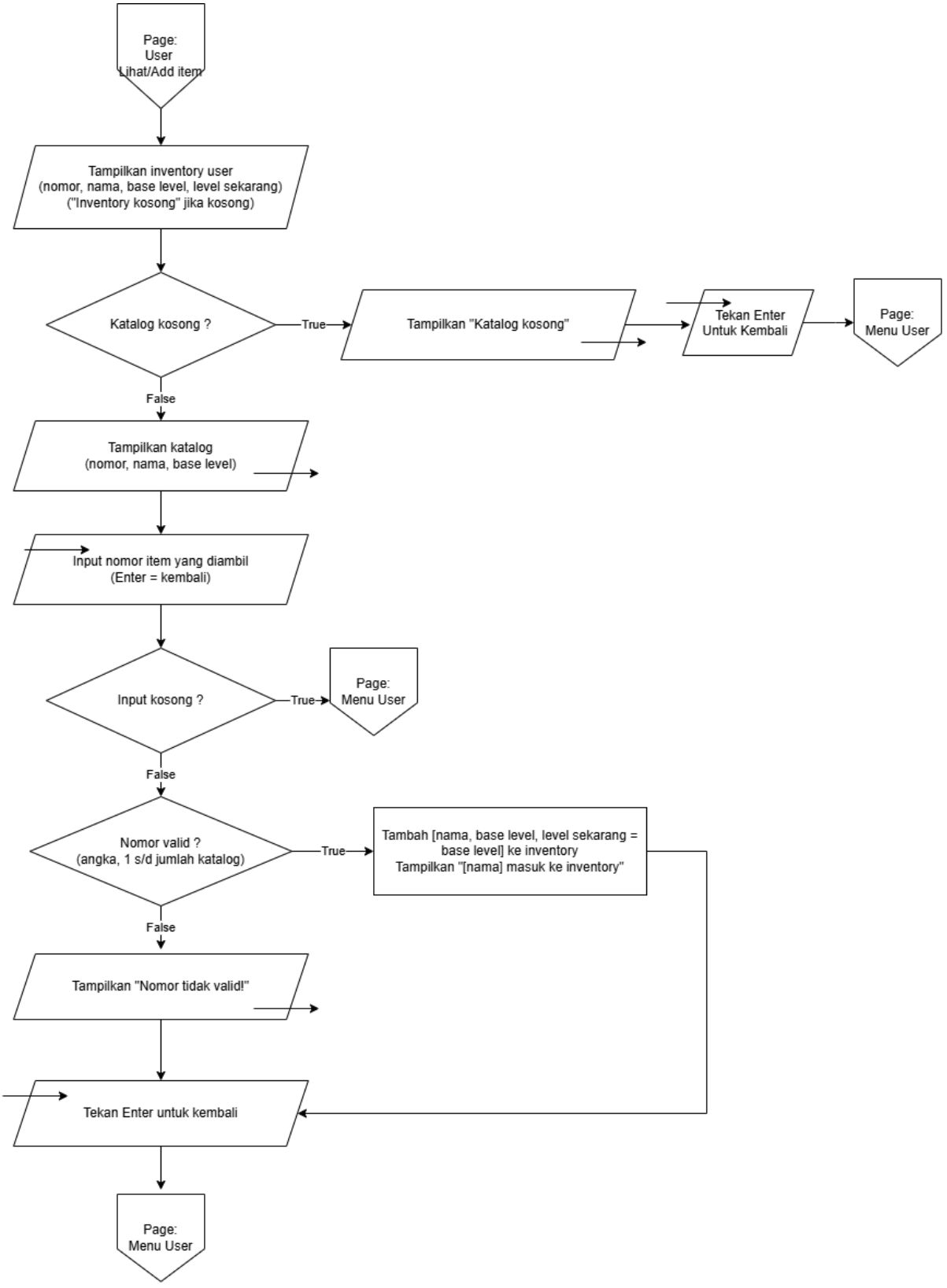
6. Admin Tambah Item



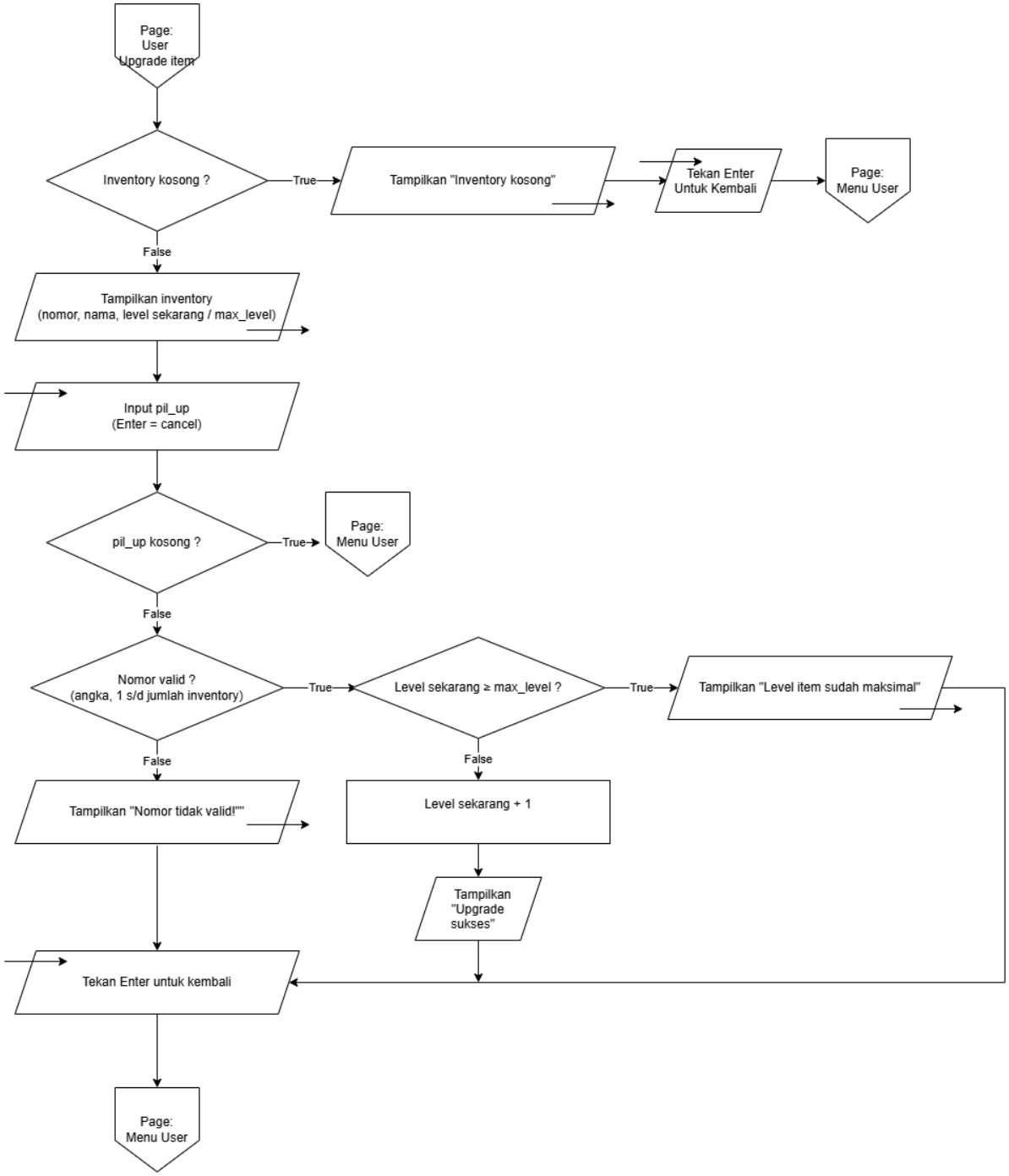
7. Menu User


Page:
Menu User
Tampilkan Menu Inventory User
1. Lihat/Add item | 2. Upgrade item
3. Buang item | 4. Logout
C
Input pil_user
pil_user == "1" ?
Ya
Page:
User
Lihat/Add item
False
pil_user == "2" ?
True
Page:
User
Upgrade item
False
pil_user == "3" ?
True
Page:
User Buang
Item
False
pil_user == "4" ?
True
Tampilkan layar Logout dan bersihkan layar
Page:
Menu Utama
False
Tampilkan "Pilihan tidak valid!"
Tekan Enter
Untuk Kembali
C

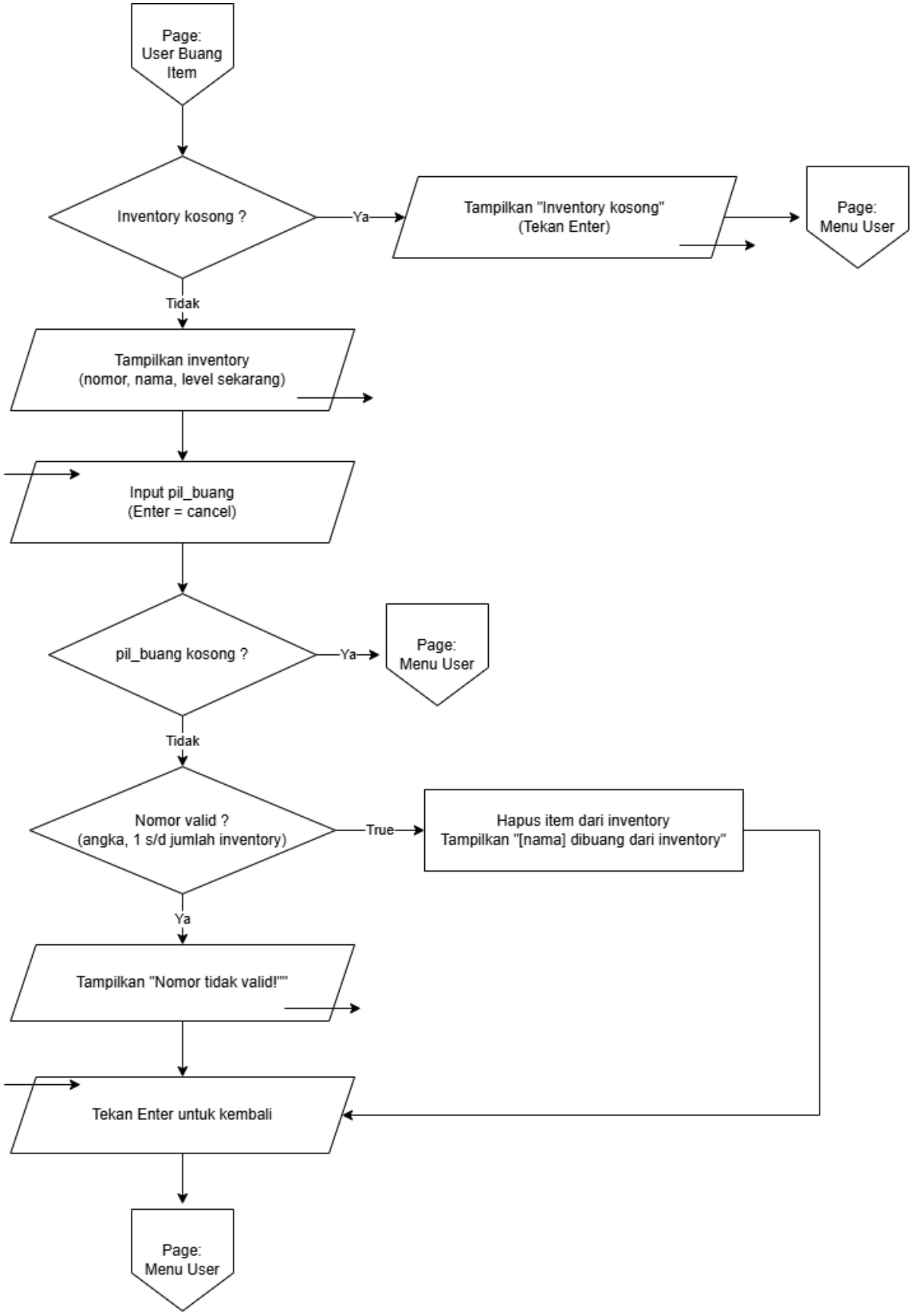
8. User Lihat/Add Item



9. User Upgrade item



10. User Buang item



2. Deskripsi Singkat Program

Program untuk manajemen inventory game dengan menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan dua tingkat akses pengguna, yaitu Admin dan Pengguna biasa. Pengguna juga dapat mendaftarkan akun sendiri dengan fitur Register dan setiap akun memiliki Inventory.

3. Source Code

A. Multiuser

```
while True:

    # menu
    os.system("cls")
    print("="*5, "Menu", "="*5)
    print("1.  Login")
    print("2. Register")
    print("3. Exit")
    print("="*16)
    pil_menu = input("Pilihan: ")

    # 1. Login
    if pil_menu == "1":
        os.system("cls")


        print("="*3, "Login", "="*3)
        user = input("Username: ")
        pw = input("Password: ")

        akses = ""
        inv = []
        for u, p, a, i in akun:
                if u == user and p == pw:
                    akses = a
                    inv = i
         if akses == "admin": ...

   if akses == "user": ...
```

B. Register

```
elif pil_menu == "2":
    os.system("cls")
    print("="*3, "Register", "="*3)
    user = input("User: ")
    pw = input("Password: ")

    sudah_ada = False
    for u, p, a, i in akun:
        if u == user:
            sudah_ada = True
            break

    if user == "" or pw == "":
        print("\nUsername dan password tidak boleh kosong!")
    elif sudah_ada:
        print("\nUsername sudah dipakai!")
    else:
        akun.append((user, pw, "user", []))
        print("\nRegistrasi berhasil! Silakan login.")
    input("\nTekan Enter untuk kembali")
```

C. Create

```
            elif pil_admin == "3":
                os.system("cls")
                print("=", "Tambah Item ke Katalog", "=")
                nama = input("Nama item: ")
                base = input("Base level: ")


                sudah_ada = False
                for n, b in katalog:
                    if n.lower() == nama.strip().lower():
                        sudah_ada = True

                if nama.strip() == "":
                    print("\nNama item tidak boleh kosong!")
                elif not base.isdigit() or int(base) < 1:
                    print("\nBase level harus angka minimal 1!")
                elif sudah_ada:
                    print("\nItem sudah ada di katalog!")
                else:
                   katalog.append([nama.strip(), int(base)])
```

```
                    print("\n" + nama.strip(), "ditambahkan ke katalog")

                input("\nTekan Enter untuk kembali")
```

D. Read

```
            if pil_admin == "1":
                os.system("cls")
                print("= Item yang ada =")
                for i, l in katalog:
                    print(nomor,".", i)
                    print("Base level", l)
                    nomor += 1
                input("\nTekan Enter untuk kembali")
```

E. Update

```
            elif pil_user == "2":
                os.system("cls")

                if len(katalog) == 0:
                    print("="*14)
                    print("Katalog kosong")
                    continue

                print("=Item mana yang mau di upgrade?=")
                for nomor, (item, base, sekarang) in enumerate(inv, 1):
                    print(nomor, ".", item)
                    print("     Level Sekarang:", sekarang, "/",
max_level)

                pil_up = input("Pilihan (Tekan Enter untuk cancel): ")

                if pil_up == "":
                    continue

                if pil_up.isdigit() and 1 <= int(pil_up) <= len(inv):
                    item = inv[int(pil_up) - 1]
                    if item[2] >= max_level:
                        print("\n Level item sudah maksimal")
                    else:
                        item[2] += 1
                        print("\n", item[0], "Upgrade sukses")
                else:
                    print("\nNomor tidak valid")
                input("\nTekan Enter untuk kembali")
```

F. Delete

```
elif pil_user == "3":
                    os.system("cls")

                    if len(inv) == 0:
                        print("Inventory kosong")
                        input("\nTekan Enter untuk kembali")
                        continue

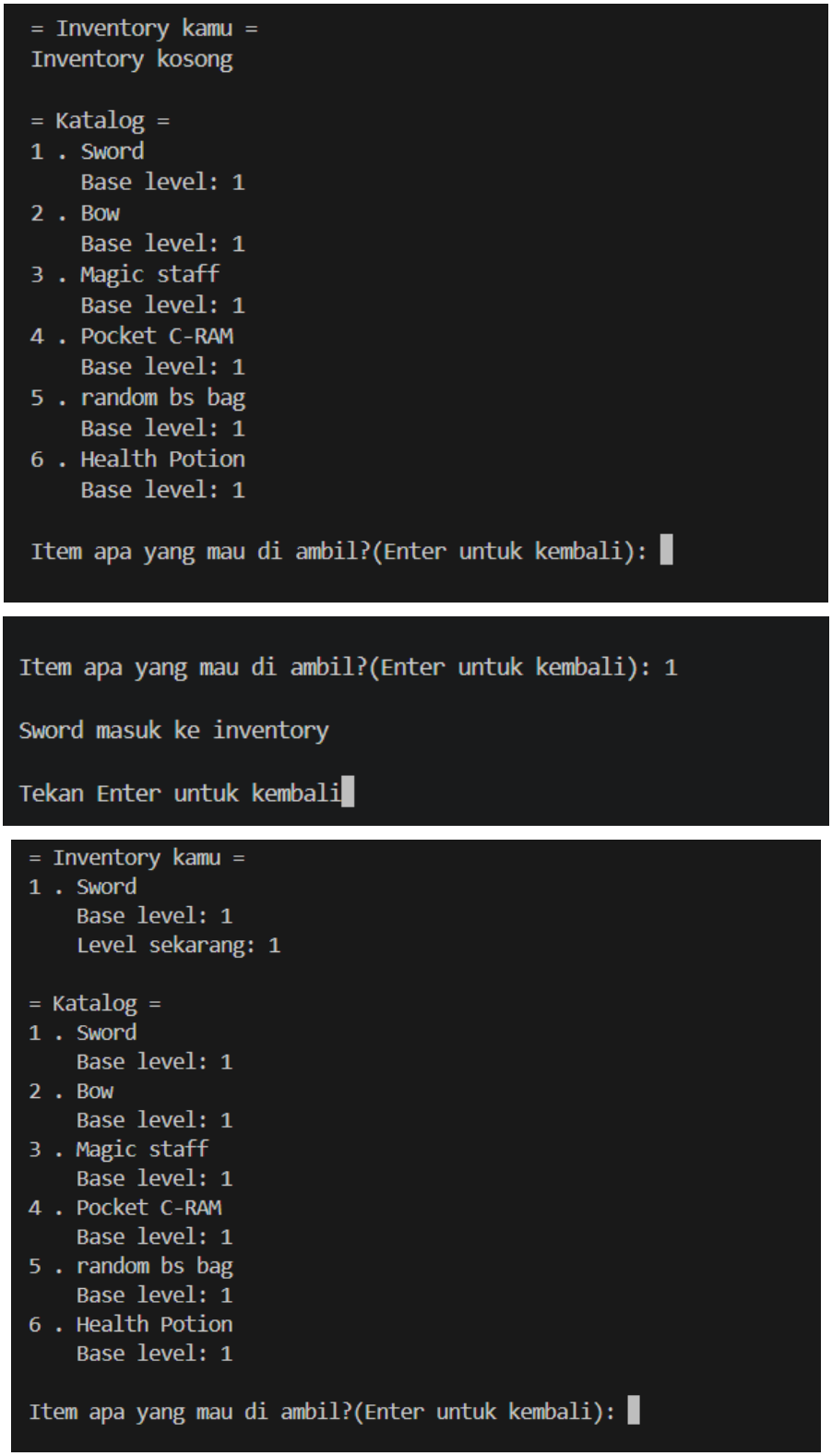
                    print("= Item mana yang mau dibuang? =")
                    for nomor, (nama, base, sekarang) in enumerate(inv, 1):
                        print(nomor,".", nama)
                        print("    Level sekarang:", sekarang)

                    pil_buang = input("\nPilihan (Enter untuk cancel): ")

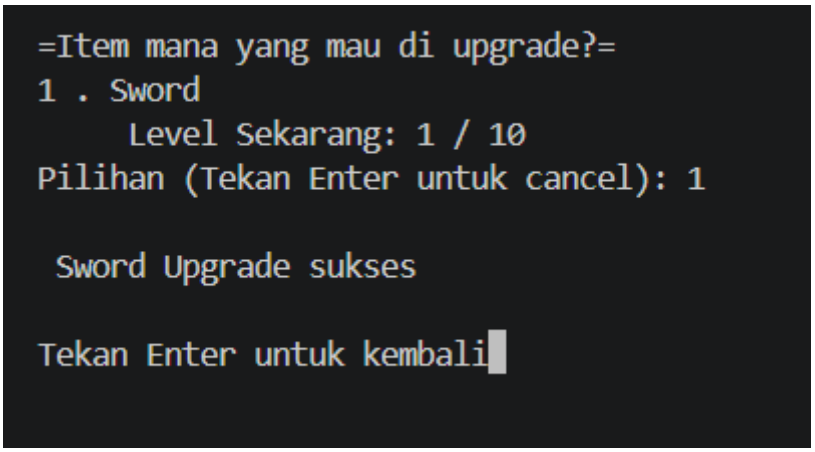
                    if pil_buang == "":
                        continue

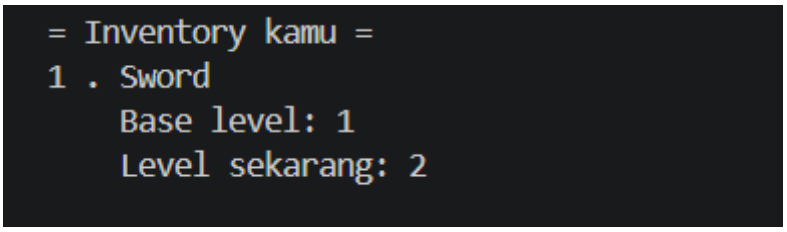
                    if pil_buang.isdigit() and 1 <= int(pil_buang) <=
len(inv):
                        dibuang = inv.pop(int(pil_buang) - 1)
                        print("\n" + dibuang[0], "dibuang dari inventory")
                    else:
                        print("\nNomor tidak valid!")
                    input("\nTekan Enter untuk kembali")
```

4. Hasil Output

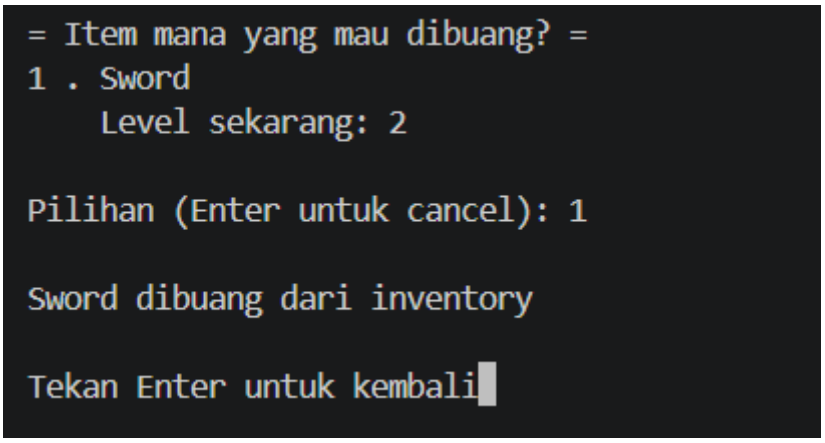


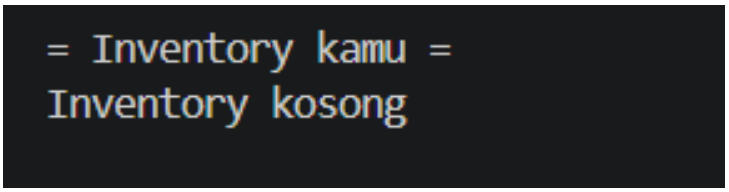
Gambar 4.1 Contoh list/add item user (Read & Create)





Gambar 4.2 Contoh upgrade item (Update)





Gambar 4.1 Contoh buang item

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "selesai"
[main d998ec9] selesai
 4 files changed, 433 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 kelas B2/Pertemuan_5/main.py
 create mode 100644 kelas B2/Pertemuan_6/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/2609106068-Muhammad_Naufal_Rabbani_Bagaskara-PT-5.py
```

Memindahkan perubahan file(seluruh programmnya) dari direktori kerja ke area staging (persiapan) agar siap untuk disimpan secara permanen

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "selesai"
[main d998ec9] selesai
 4 files changed, 433 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 kelas B2/Pertemuan_5/main.py
 create mode 100644 kelas B2/Pertemuan_6/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-5/2609106068-Muhammad_Naufal_Rabbani_Bagaskara-PT-5.py
```

Menyelesaikan seluruh program dengan membuat fitur multiuser dan manajemen inventory game dengan konsep CRUD

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 25, done.
Counting objects: 100% (22/22), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (15/15), 4.06 KiB | 692.00 KiB/s, done.
Total 15 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To https://github.com/BagaskaraRobin/praktikum-apd-2026.git
   90a5ca4..4b9e55f  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Mengirimkan perubahan kode dari repo lokal ke repo github